

**中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院**

**——机械电子工程系**

**工程制图 A 实验**

**上机实践指导书**

# 实验一 AutoCAD 基本绘图和图形编辑

## 一、实验目的

1. 熟悉软件的工作界面。
2. 绘图环境设置（图层设置）。
3. 掌握绘图基本指令(绘制直线,圆,正多边形,圆弧等)，练习绘制二维图形。
4. 掌握移动、复制、镜像、偏移、阵列、旋转、拉伸、缩放对象等编辑指令。

## 二、实验内容

按下列各图中标注的尺寸 1:1 完成以下平面图形（不标尺寸）。

第 1 题 按 1:1 绘制图 1.1 所示平面图形 1，不标尺寸，并提交创建的图形文件。

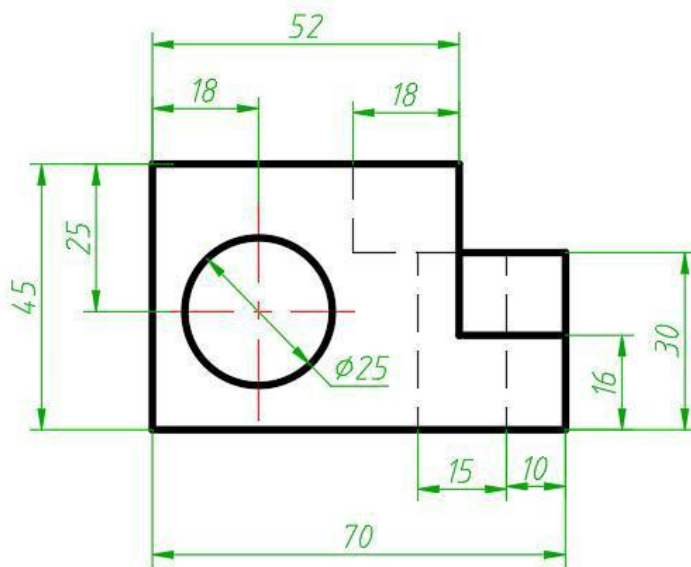


图 1.1 平面图形 1

第 2 题 按 1:1 绘制图 1.2 所示平面图形 2，不标尺寸，并提交创建的图形文件。

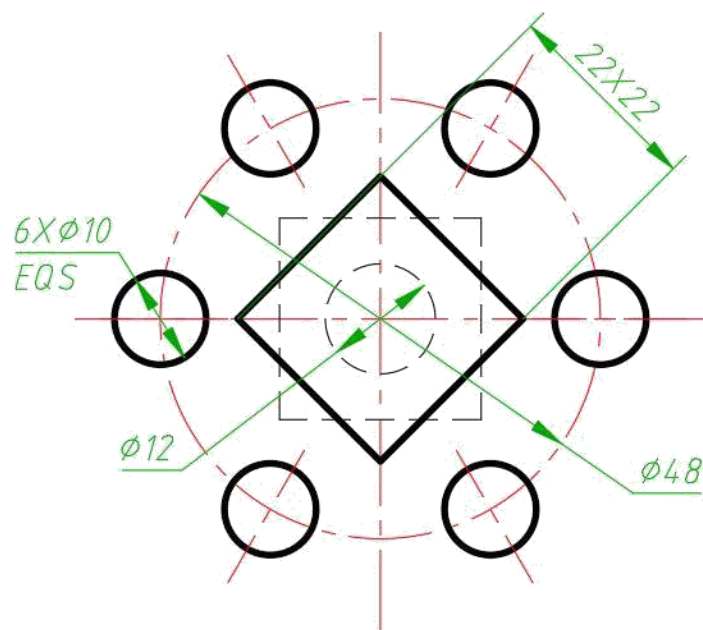


图 1.2 平面图形 2

第 3 题 按 1:1 绘制图 1.3 所示的平面图形 3，不标尺寸，并提交创建的图形文件。

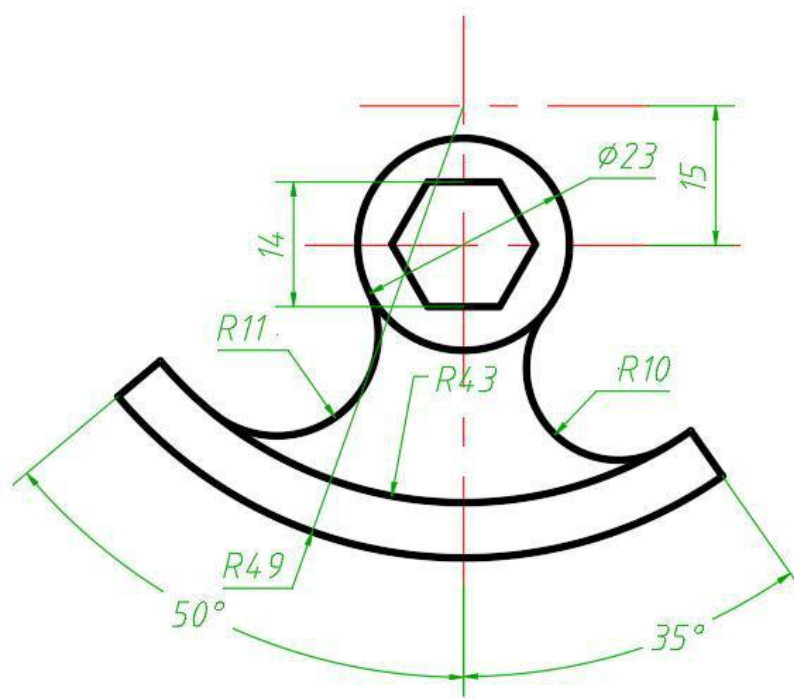


图 1.3 平面图形 3

第4题 按 1:1 绘制图 1.4 所示的平面图形 4，不标尺寸，并提交创建的图形文件。

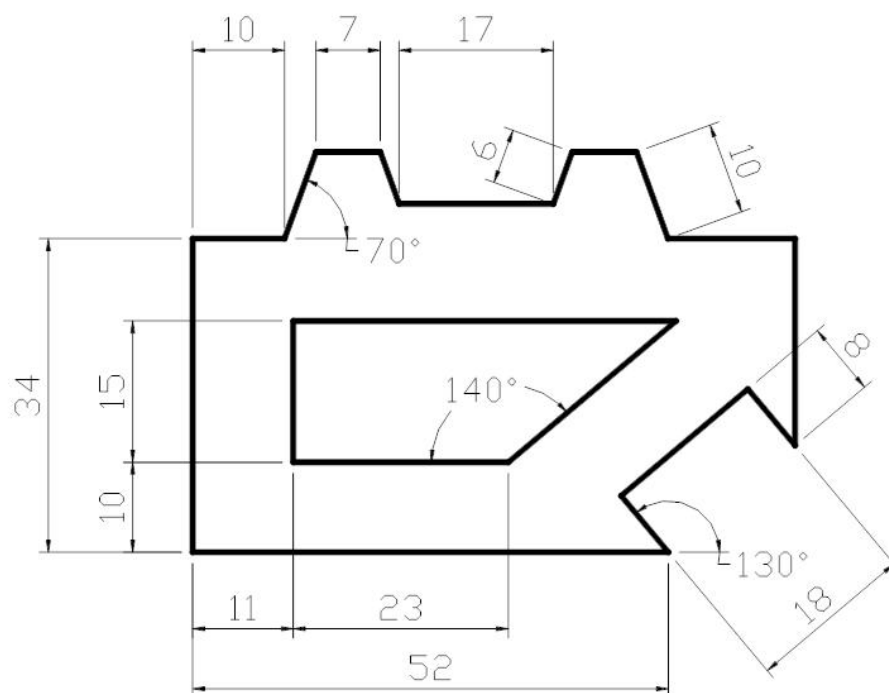


图 1.4 平面图形 4

## 实验二 AutoCAD 标注和完整绘制二维图形

### 一、实验目的

1. 掌握文字标注、尺寸标注和公差标注。
2. 完整绘制二维图形。
  - 1) 设置图形界限；
  - 2) 设置图层（包括线形、线宽和颜色）；
  - 3) 设置文字样式、标注样式；
  - 4) 绘制图形，进行标注。

### 二、实验内容

按要求设置绘图环境后，完成下列各图（标注尺寸）：

第1题 按 1:1 绘制图 2.1 弹簧，并完成尺寸及文字标注，提交所创建的图形文件。

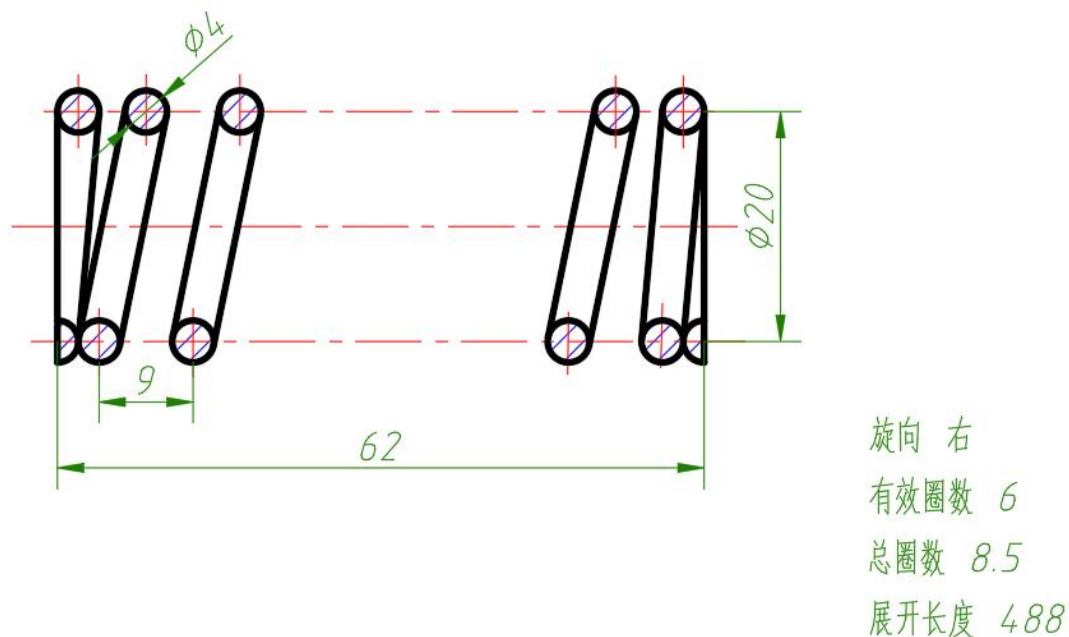


图 2.1 弹簧

第2题 按 1:1 完成图 2.2 胶垫的绘制并标注尺寸，提交所创建的图形文件。

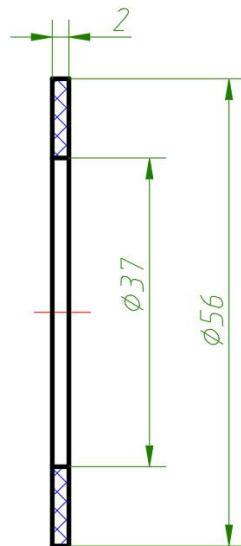


图 2.2 胶垫

第 3 题 按 1:1 完成图 2.3 球头的绘制并标注尺寸，提交所创建的图形文件。

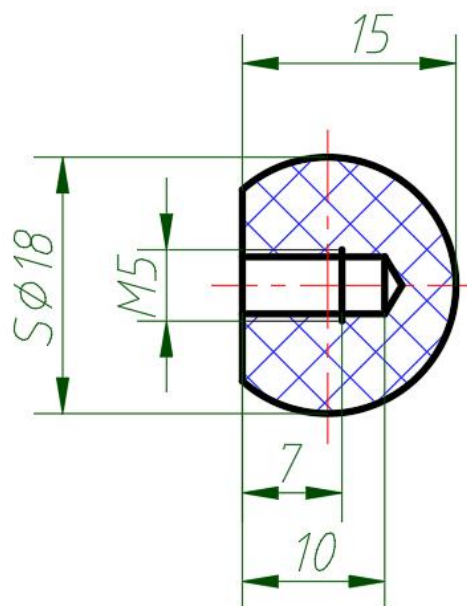


图 2.3 球头（胶木）

第 4 题 按 1:1 完成图 2.4 销钉的绘制并标注尺寸，提交所创建的图形文件。

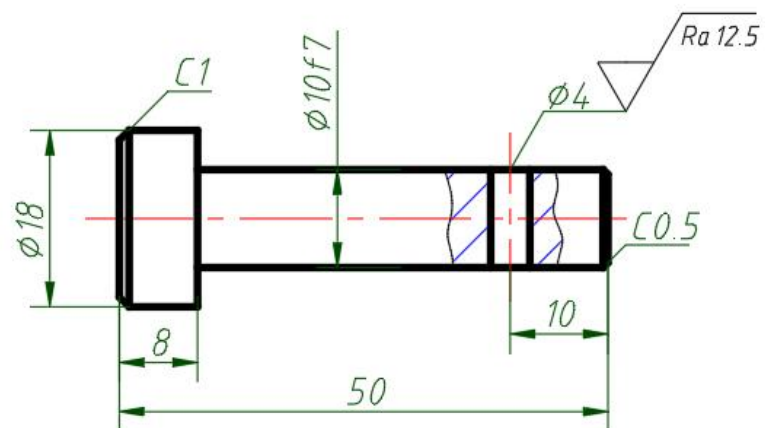


图 2.4 销钉 (20)

第 5 题 按 1:1 完成图 2.5 手柄的绘制并标注尺寸，提交所创建的图形文件。

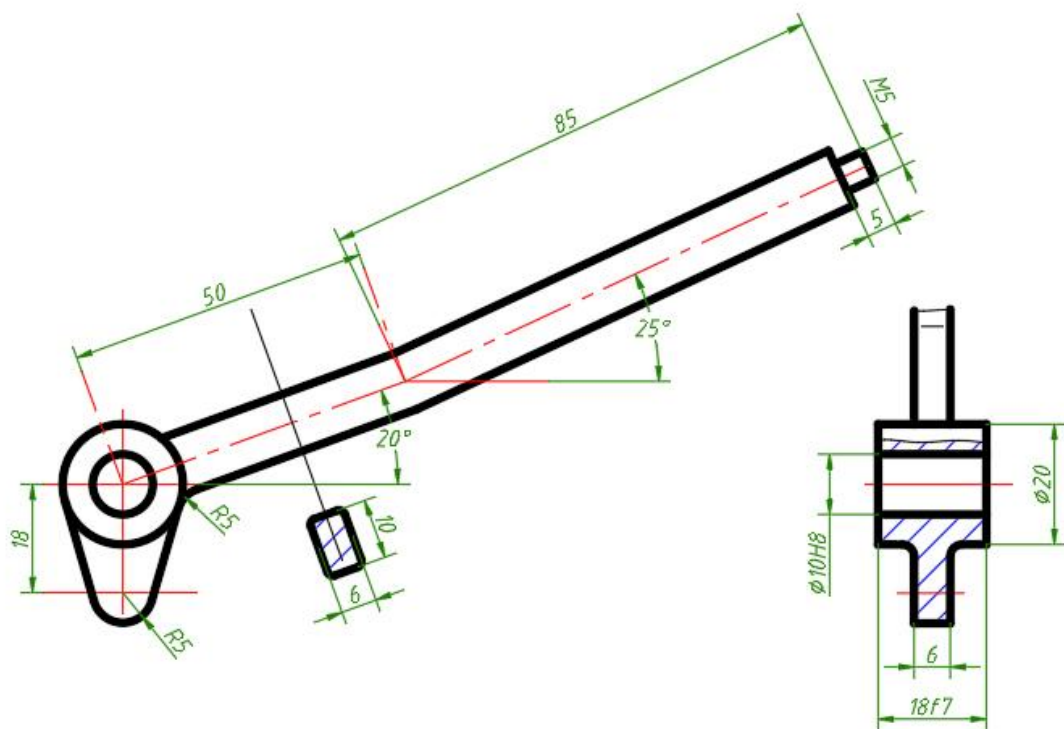


图 2.5 手柄

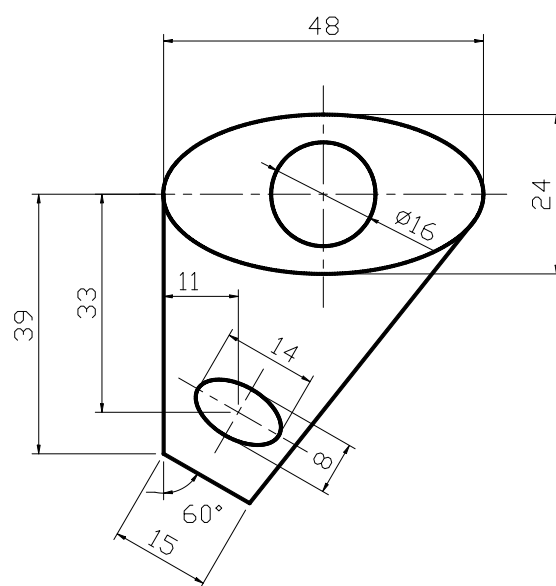


图 2.6(选做)



## 实验三 AutoCAD 创建图块与填充

### 一、实验目的

- 1、使用图层管理图形对象属性；
- 2、理解绘图单位的设置；
- 3、综合运用绘图和修改命令，结合对象捕捉追踪模式进行三视图的绘制。

### 二、实验内容

#### 1、练习使用辅助绘图工具

灵活运用 AutoCAD 所提供的辅助绘图工具，可以有效地提高绘图的精确性和效率。

- 利用极轴追踪使光标按指定角度进行移动：启用极轴追踪功能后，在使用光标拾取目标点时，AutoCAD 将在光标接近指定的角度方向上显示一条临时的对齐路径，并在对齐路径上捕捉距离光标最近的点。
- 利用正交模式绘制水平线和垂直线
- 利用对象捕捉精确捕捉特殊点：选择所画实体上的某些连接点的几何过滤器，用于辅助用户选择指定的点，如圆的圆心、象限点与切点以及直线的中点与断点等。
- 利用对象捕捉追踪沿着基于对象捕捉点的对其路径进行追踪

2、绘制图 3.1，图 3.2、图 3.3，完成标注尺寸，保存并提交文件（绘图比例 1:1）。

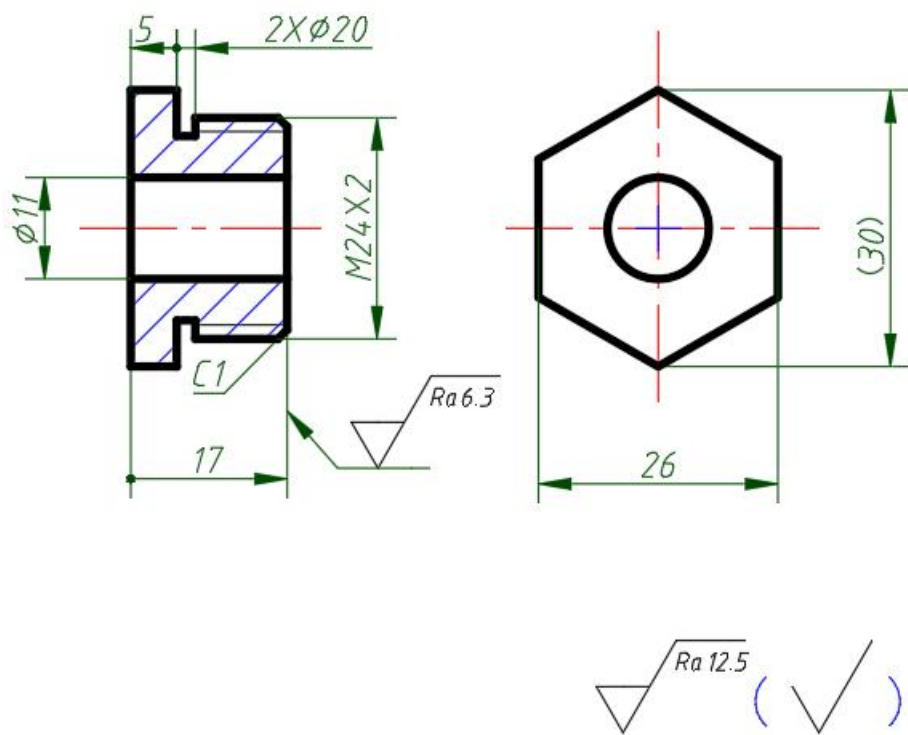


图 3.1 螺母

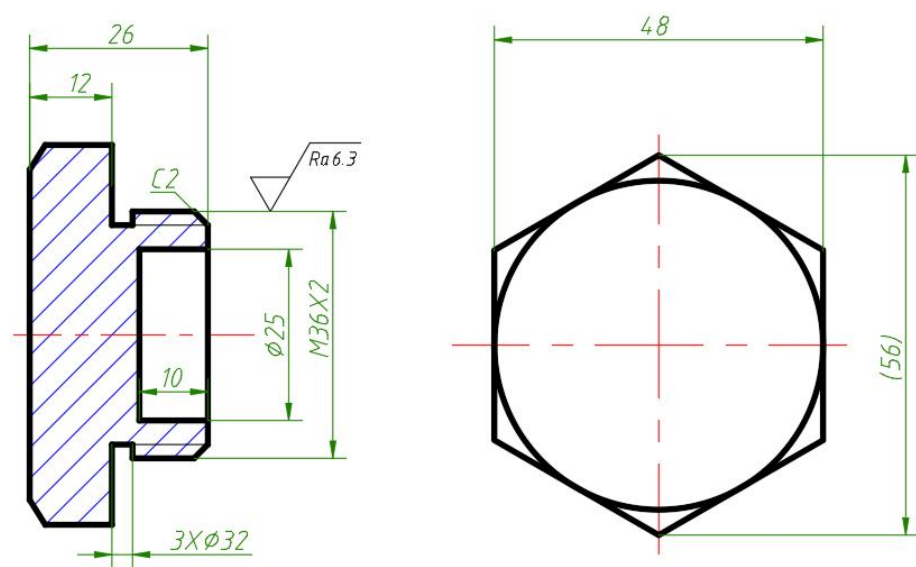


图 3.2 调节螺母

3、根据图 3.3 组合体轴测图的尺寸及投影方向，绘制该组合体的三视图，表达方案自定（绘图比例 1:1）。

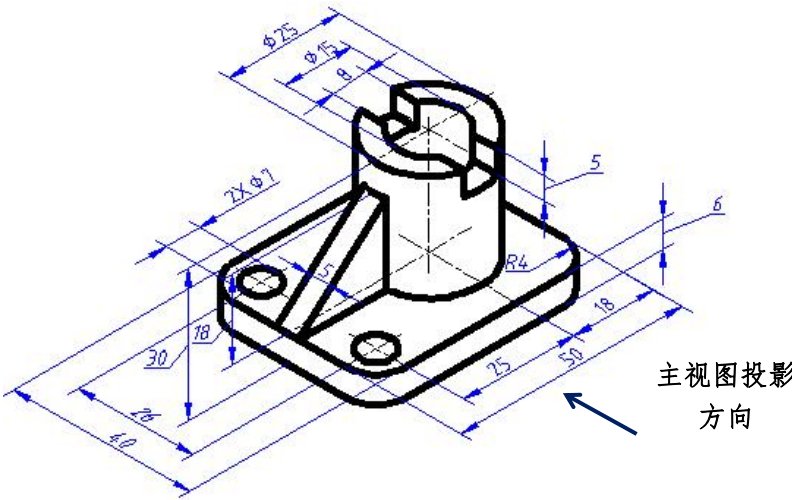


图 3.3 组合体轴测图

交作业 3.1, 3.2, 3.3, 3.4（选做）

四、实验步骤

1. 图层设置

按国家标准规定，不同的线型有不同的应用及要求。建立常用的 7 个图层如图 3.5 所示。

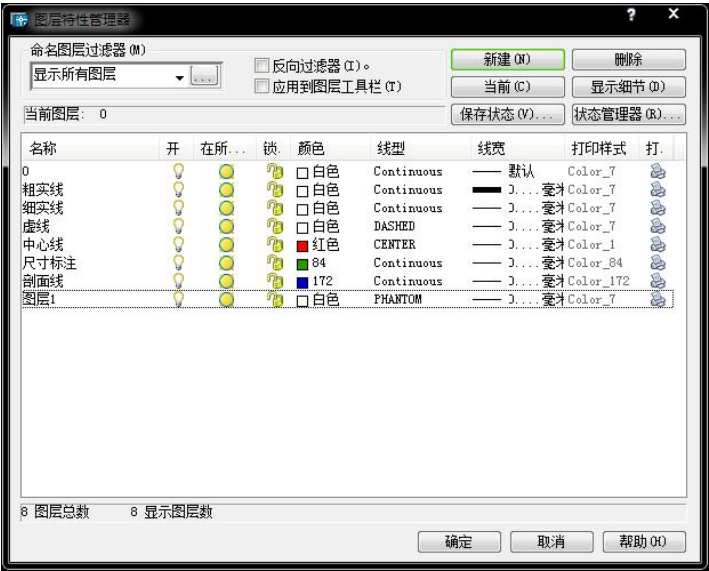


图 3.4 图层设置对话框

2. 文本样式设置

设置“汉字”文本样式及“数字字母”文本样式（如图 3.5 所示）。

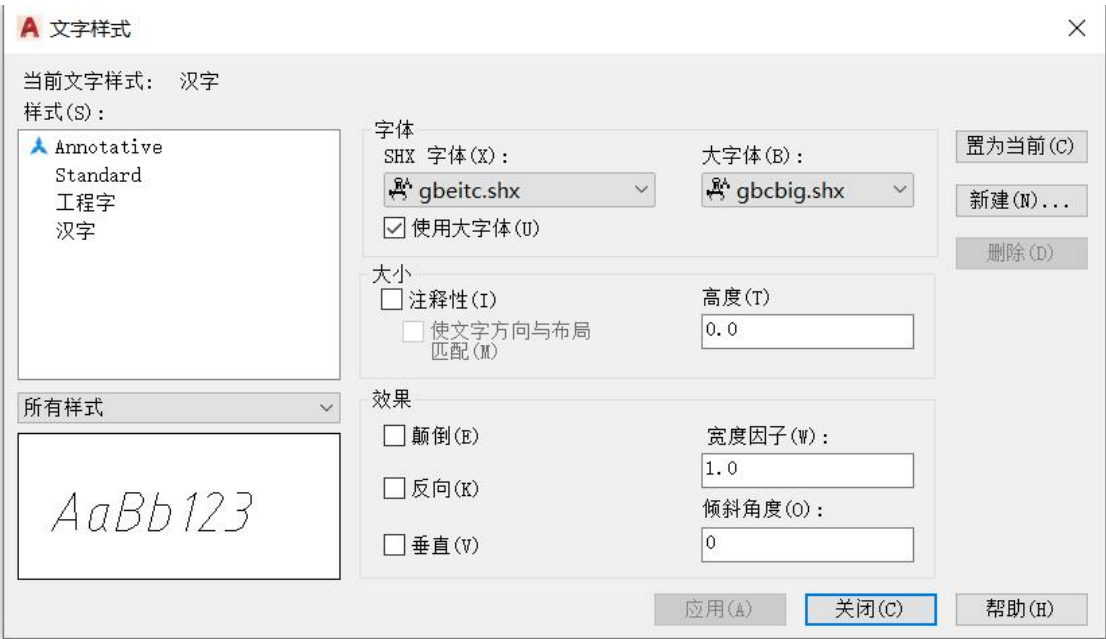


图 3.5 汉字（工程字）样式设置对话框

### 3. 尺寸标注样式设置

在系统默认的尺寸样式 ISO-25 的基础上，重新设置符合机械制图国家标准的尺寸标准样式，如图 3.6 所示。设置好尺寸标准样式后，利用“标注”工具栏中的各命令对图形进行尺寸标准。



图 3.6 尺寸标注样式设置对话框

AutoCAD2020 的相关设置如图 3.7 所示。





图 3.7 AutoCAD2020 文本设置及尺寸标准样式选项卡

#### 4. 绘制图形

每次绘制图形前，应根据所绘线型，切换到相应图层。

运用各种绘图命令、修改命令及辅助绘图工具，完成图形的绘制。图形绘制好后，利用修改工具栏中的（缩放）命令按需要出图比例进行缩放。

#### 5. 标注

（1）尺寸标注

（2）文本标注

#### 6. 保存文件

## 实验四 AutoCAD 零件图的绘制

### 一、实验目的

- 1、了解模型空间和布局空间的概念
- 2、绘图模板的绘制：图幅、图框、标题栏
- 3、图块的创建与使用
- 4、零件图上尺寸标注、技术要求的注写。
- 5、图形存储和打印

### 二、实验内容

- 1、绘制 A1、A3、A4\_横向模板文件。
- 2、创建表面粗糙度图块及使用。
- 3、按图 4.1 给定的尺寸绘制压套零件图（绘图比例 1:1，A4 图幅）
- 4、按图 4.2 给定的尺寸绘制阀体零件图（绘图比例 1:1，A1 图幅），阀体的尺寸详见习题集 P54

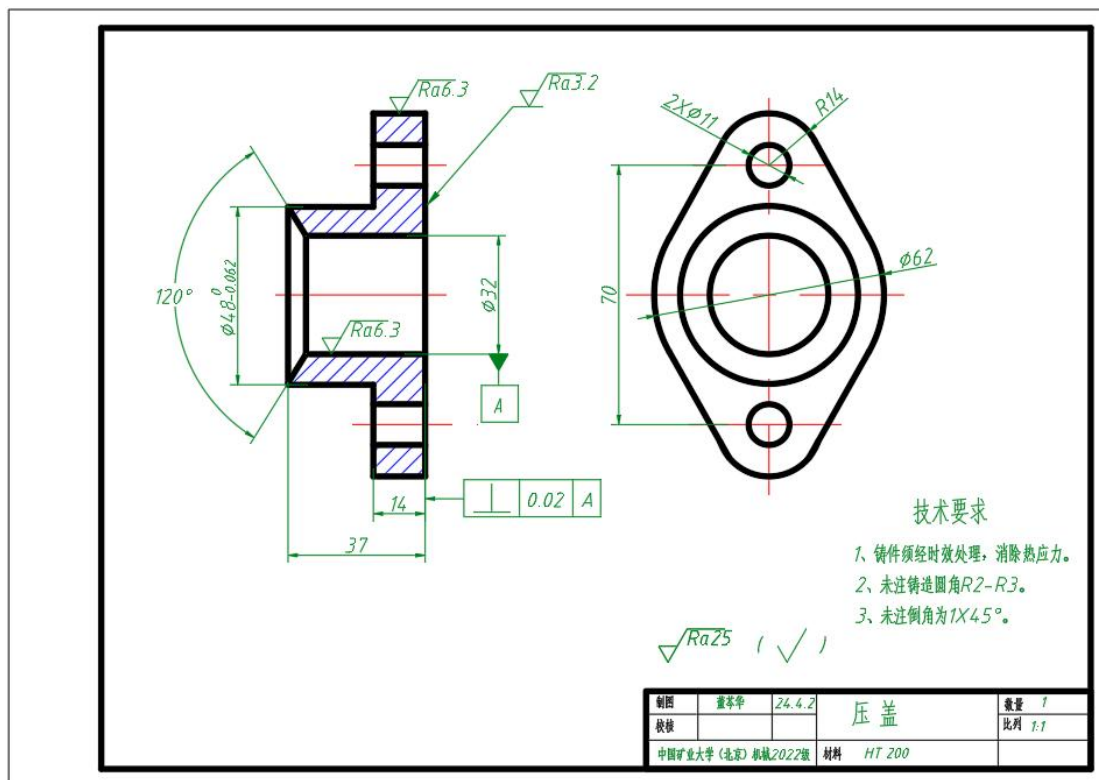


图 4.1 压套零件图

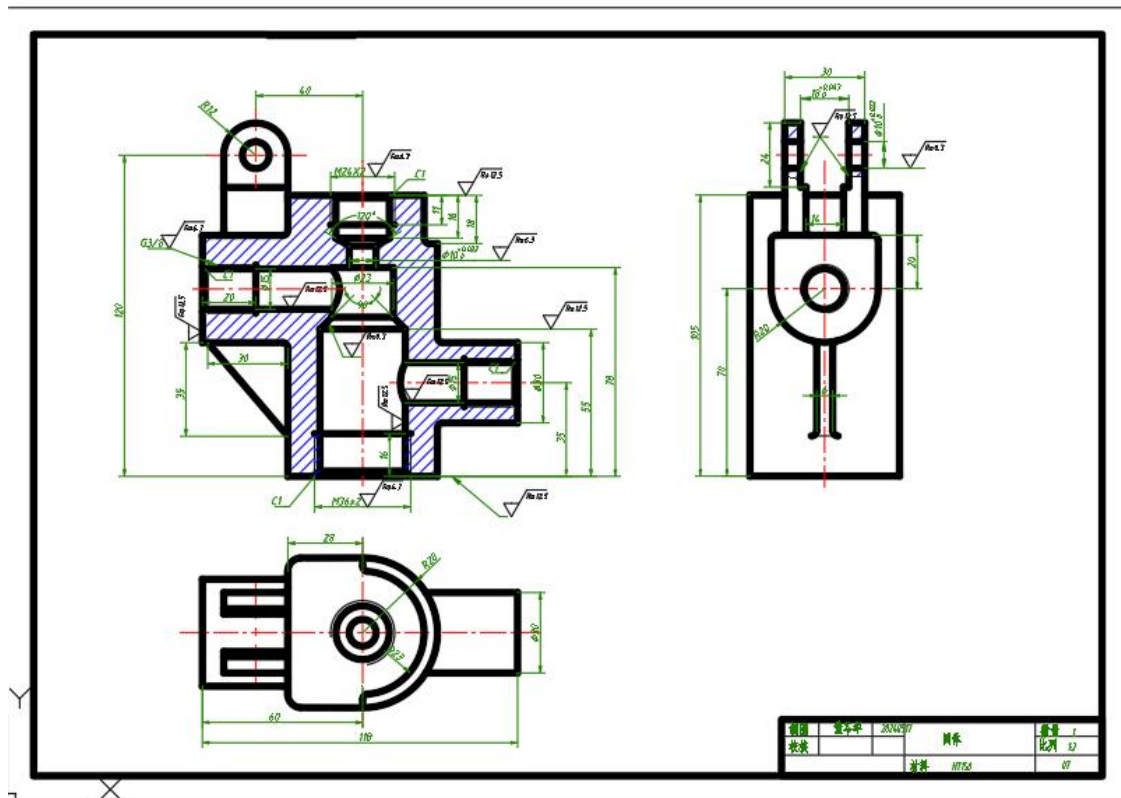


图 4.2 阀体零件图

### 三、实验步骤

#### 1、绘制模板文件

- (1) 确定绘图界限
- (2) 设置图层
- (3) 文字样式、尺寸标注样式设置
- (4) 绘制图框
- (5) 绘制标题栏
- (6) 保存为模板文件 (\*.dwt)

#### 2、块的创建和应用：

在实际绘图中会遇到反复多次使用的图形，如表面粗糙度符号、螺栓、螺母等，可以将图形定义为图块（将多个图形元素定义为一个对象），可以根据需要将图块插入到任意指定位置，提高绘图效率。

#### 图块创建练习：表面粗糙度符号

通过基本绘图和编辑方法绘制组成图块的元素，使用“图块创建”命令定义为



图块（图 4.3（1）、（2））。实际使用图块时，只需给定比例系数、旋转角度和插入点，即可将图块插入到指定位置，如图 4.4、图 4.5 所示。



图 4.3 块创建工具条

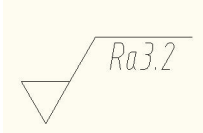


图 4.4 表面粗糙度符号

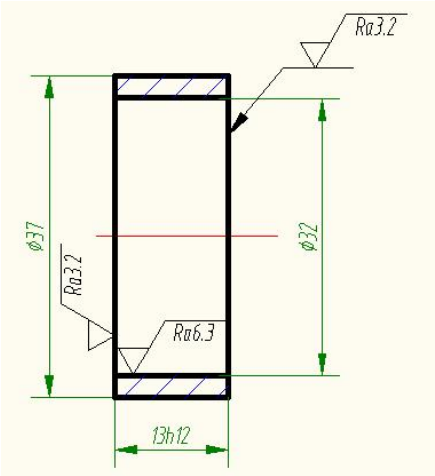


图 4.5 块的使用

2) 绘制图形

每次绘制图形前，应根据所绘线型，切换到相应图层。

运用各种绘图命令、修改命令及辅助绘图工具，完成图形的绘制。图形绘制好后，利用修改工具栏中的（缩放）命令按需要出图比例进行缩放。

3) 标注：尺寸标注、公差标准、形位公差标注，表面粗糙度标注。

(1) 尺寸标注

选定已设置好尺寸标准样式，利用“标注”工具栏中的各命令对图形进行尺寸标注。

(2) 形位公差、形位公差基准及表面粗糙度标注

形位公差可利用“标注”下拉菜单中的“多重引线”和“公差”命令进行标注。形位公差基准、表面粗糙度则需要用绘图工具绘制，若要多次使用，可预先做成图块。

(3) 文本标注

选定已设置好的文字样式，单击下拉菜单“绘图”中的“文字”，或工具条



中的  ，进行文本标注。

4) 填写标题栏

5) 保存文档

## 实验五 AUTOCAD 绘制手压阀装配图（一）

### 一、实验目的

- 1、熟悉装配图的内容，学习装配图的视图选择、尺寸标注以及画装配图的方法与步骤
- 2、学习 CAD 绘制装配图的方法：直接绘制装配图，零件图块插入法及利用设计中心拼绘装配图。
- 3、了解手压阀工作原理
- 4、掌握手压阀各零件的拆装顺序、零件的装配关系。
- 5、掌握由零件图拼画装配图的方法。

### 二、实验内容

#### 1、了解由零件图拼画装配图方法

先完成零件图绘制，参与装配的零件可分为标准件和非标准件，对于非标准件应有已绘制完成的零件图，对于标准件一般无需画零件图，可采用参数化方法实现，即通过编程建立标准件库，也可将标准件做成图块，随用随调。

零件在装配图中的表达与零件图不尽相同，在拼画装配图前，应先对零件图作以下修改：

（1）统一各零件的绘图比例。将尺寸标注图层冻结、锁定。

（2）在每个零件图中选取画装配图时需要的若干视图，一般还需要根据需要改变表达方法

（3）将上述处理后的零件图存为图块，并确定插入基点。

#### 2、了解手压阀的工作原理及组成，如图

5.1、图 5.2、图 5.3 所示。看懂所有零件图，并将标准件按给定标记查出相关尺寸。

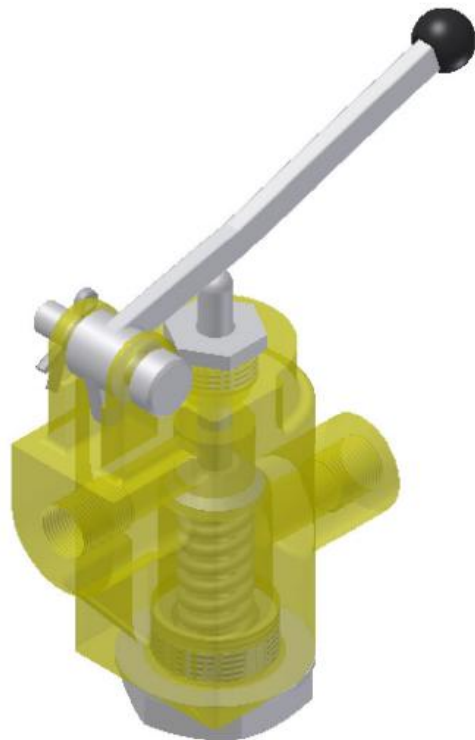
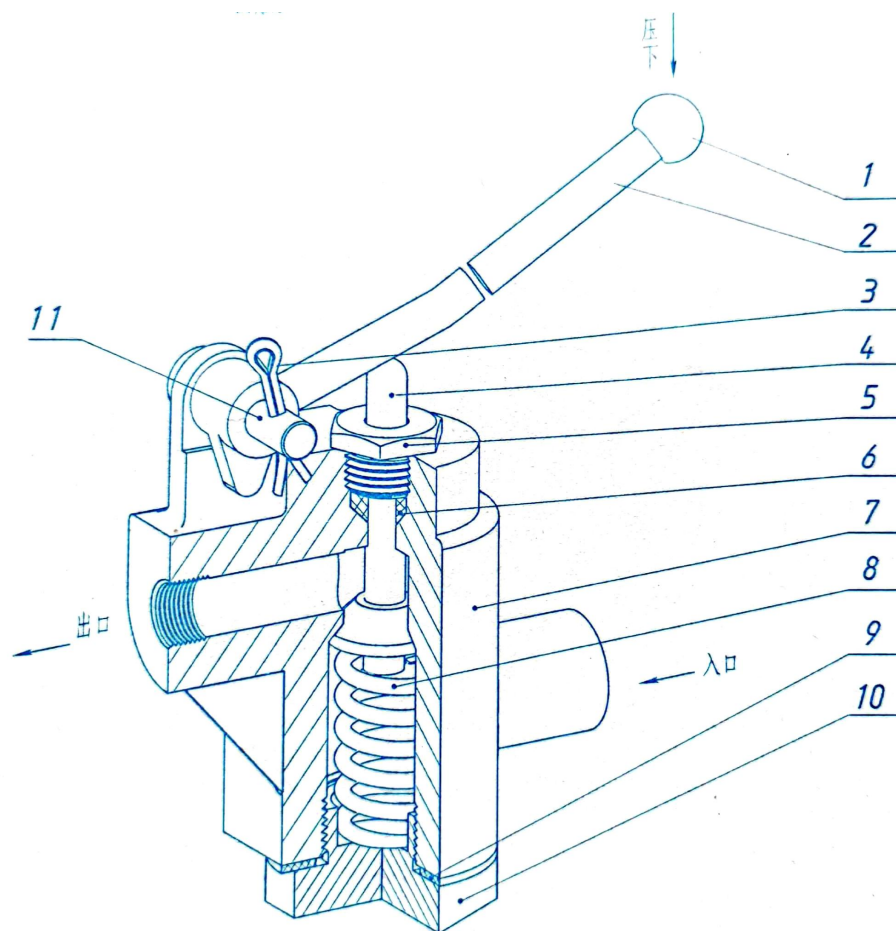


图 5.1 手压阀



手压阀零件一览表

|    |      |       |   |    |    |                  |    |
|----|------|-------|---|----|----|------------------|----|
| 11 | 销钉   | 20    | 1 | 5  | 螺套 | Q235             | 1  |
| 10 | 调节螺母 | Q235  | 1 | 4  | 阀杆 | 45               | 1  |
| 9  | 胶垫   | 橡胶    | 1 | 3  | 销  | GB/T91-2000 4X18 | 1  |
| 8  | 弹簧   | 65Mn  | 1 | 2  | 手柄 | 20               | 1  |
| 7  | 阀体   | HT150 | 1 | 1  | 球头 | 胶木               | 1  |
| 6  | 填料   | 石棉    | 1 | 序号 | 名称 | 材料               | 件数 |

图 5.2 手压阀

手压阀工作原理：

手压阀是吸进或排出液体的一种手动阀门，当握住手柄 2 向下压紧阀杆 5 时，弹簧 9 因受力压缩而使阀杆向下移动，此时液体入口和出口相通。手柄向上抬起时，由于弹簧弹力的作用，阀杆向上压紧阀体，使液体入口与出口不通。

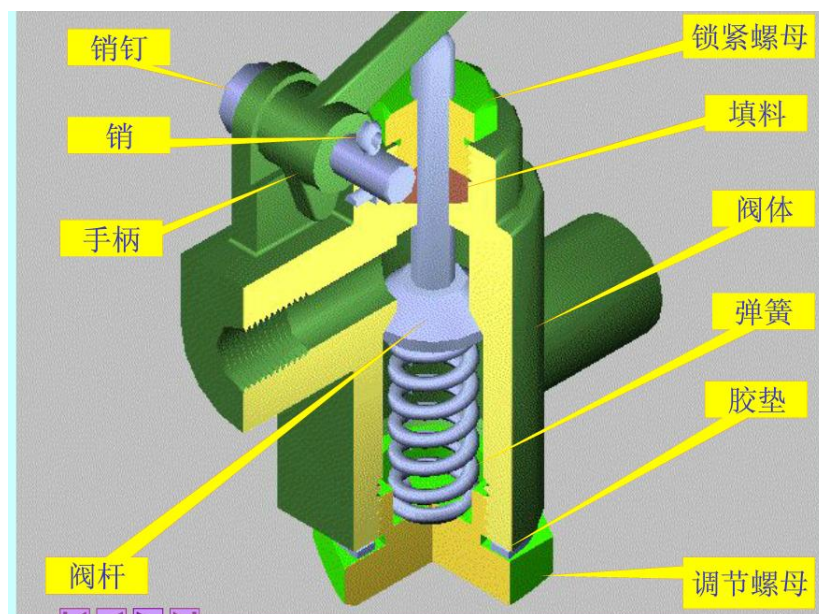


图 5.3 手压阀轴测装配图

3、看懂手压阀的装配示意图，见习题集 P54。了解零件拆装顺序及零件间的装配、定位关系。

4、在 AutoCAD 环境下完成手压阀的所有零件图的绘制。

5、根据手压阀的装配示意图在 AutoCAD 环境下将手压阀零件图拼画成手压阀装配图，绘图比例 1:1，A2 图幅。

零件装配顺序：

阀体→阀杆→弹簧→胶垫→调节螺母→填料→螺套→手柄→销钉→销→球头

拼画装配图时：

阀体→阀杆→胶垫→调节螺母→**弹簧**→螺套→**填料**→手柄→销钉→销→球头

注意零件间的定位关系，阀杆按最高极限位置作图，使阀杆的  $90^\circ$  锥面与阀体的  $90^\circ$  锥面接触。

6、完成手压阀装配图的主视图（如图 5.4 所示）

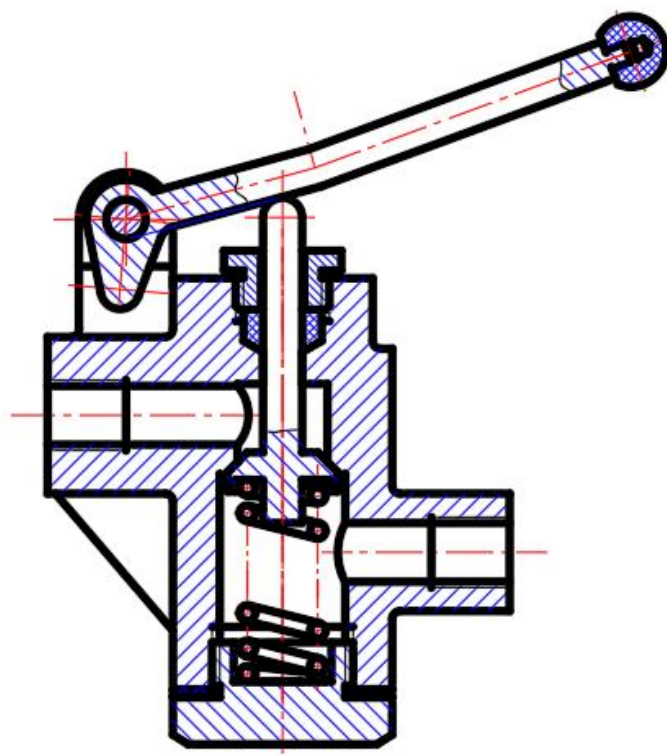


图 5.4 手压阀装配图主视图

## 实验六 AUTOCAD 绘制手压阀装配图（二）

### 一、实验目的

- 1、熟悉装配图的内容，学习装配图的视图选择、尺寸标注以及画装配图的方法与步骤
- 2、学习 CAD 绘制装配图的方法：直接绘制装配图，零件图块插入法及利用设计中心拼绘装配图。
- 3、在装配图中正确处理零件之间的可见性问题。
- 4、掌握装配图的尺寸标注方法及零件编号。
- 5、掌握明细栏及标题栏的绘制及填写。

### 二、实验内容

- 1、完成手压阀装配图的左视图和俯视图；
- 2、检查零件的定位是否正确；
- 3、处理零件的可见性，不可见的轮廓线不画；
- 4、检查相邻零件的剖面线是否符合国标要求；

国标规定：相邻两个零件剖面线方向要相反或间隔不同，同一个零件在不同视图中剖面线方向及间隔须一致。

- 5、完成装配图的尺寸标注，尤其是装配关系的标注；

手压阀零件之间的装配关系：

- 1) 阀杆与阀体之间为  $\phi 10H8/f7$ ；
- 2) 销钉与手柄之间为  $\phi 10H8/f7$ ；
- 3) 手柄与阀体之间为  $18H9/f7$ ；

- 6、完成装配图的零件编号，注意按顺时针或逆时针顺序标号。

7、填写装配图的明细栏及标题栏，明细栏中零件的序号须与图中的零件编号一致，注意序号由下向上填写，如图 6.1 所示。

- 8、完成后将装配图转成 PDF，要提交 DWG 和 PDF 两种格式。





## 实验七 SolidWorks 的基本操作及建模

### 一、实验目的

1. 熟悉软件的工作界面。
2. 掌握 SolidWorks 草图绘制。
3. 掌握零件的三维建模。

### 二、实验内容

第 1 题 根据图 7.1 所示圆柱体 1 视图，运用 SolidWorks2010 创建三维模型，并提交创建的三维模型文件。

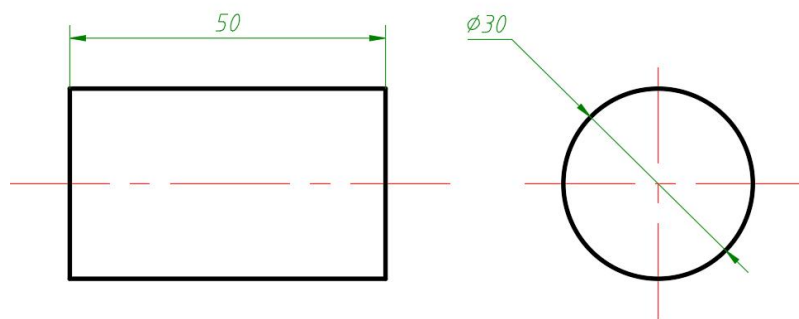


图 7.1 圆柱体 1

第 2 题 根据图 7.2 所示圆柱体 2 视图，运用 SolidWorks2010 创建三维模型，并提交创建的三维模型文件。

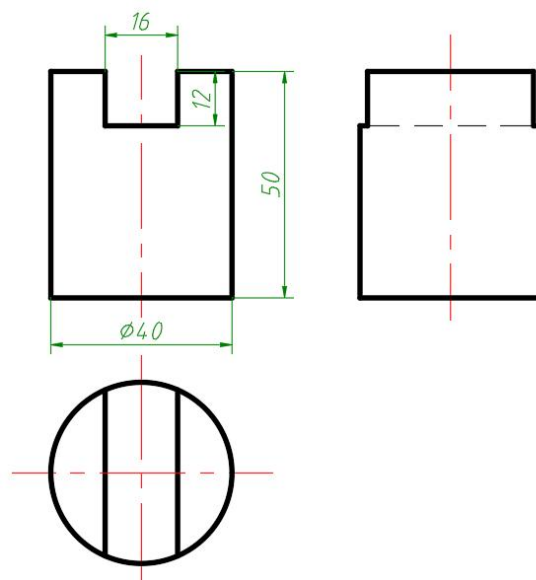
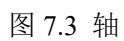


图 7.2 圆柱体 2

第 3 题 根据图 7.3 所示轴的视图，运用 SolidWorks2010 创建三维模型，并提交创建的三维模型文件。





Technical drawing of a vertical pipe fitting. The side view shows a component with a total height of  $\phi 110$  and a total width of  $26h10$ . The central section has a height of  $\phi 48$  and a width of  $\phi 94$ . The top and bottom sections have a height of  $\phi 105$  and a width of  $\phi 114$ . The top and bottom sections are labeled  $E1$  and the central section is labeled  $E2$ . The cross-section view shows a circular profile with a diameter of  $\phi 32H7$  and a thickness of  $10JS9$ . The cross-section also shows a central hole with a diameter of  $\phi 35.3$ .

图 7.4 齿轮

## 实验八 SolidWorks 高级零件建模及装配

### 一、实验目的

- 1、掌握 SolidWorks 软件二维草图绘制、三维建模的基本操作及常用命令。
- 2、掌握 SolidWorks 创建零件的三维模型，体会基于特征的参数化建模技术的应用。
- 3、掌握 SolidWorks 软件装配体的创建，零件插入的方法、常用的配合关系、装配图的管理。
- 4、掌握 SolidWorks 零件工程图、装配图工程图。

### 二、实验内容

- 1、根据图 8.1 所示组合体轴测图，运用 SolidWorks 创建三维模型，并提交创建的三维模型文件。

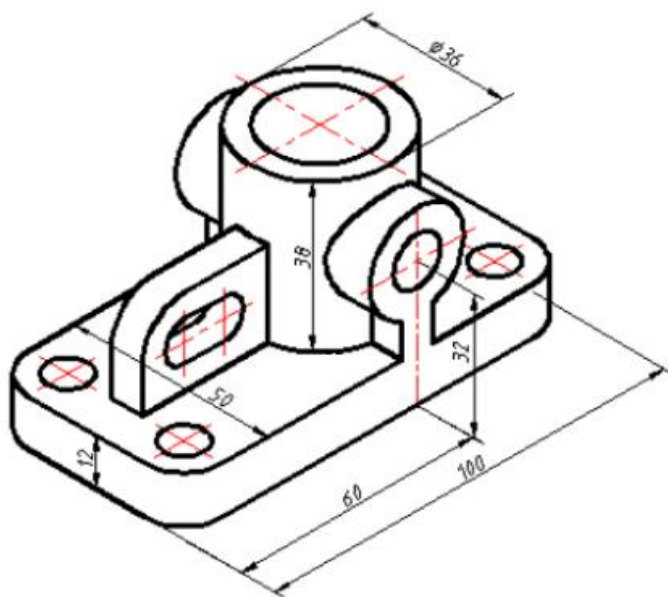


图 8.1 组合体轴测图 (a)



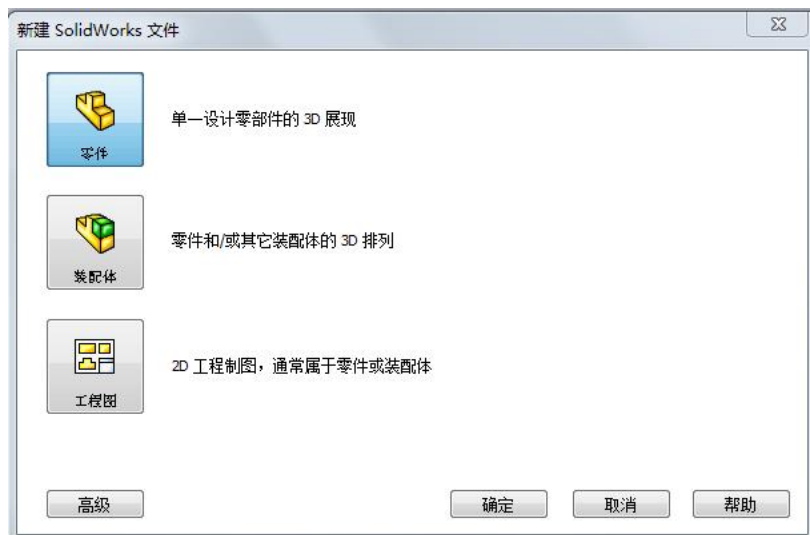


图 8.2 新建文件对话框

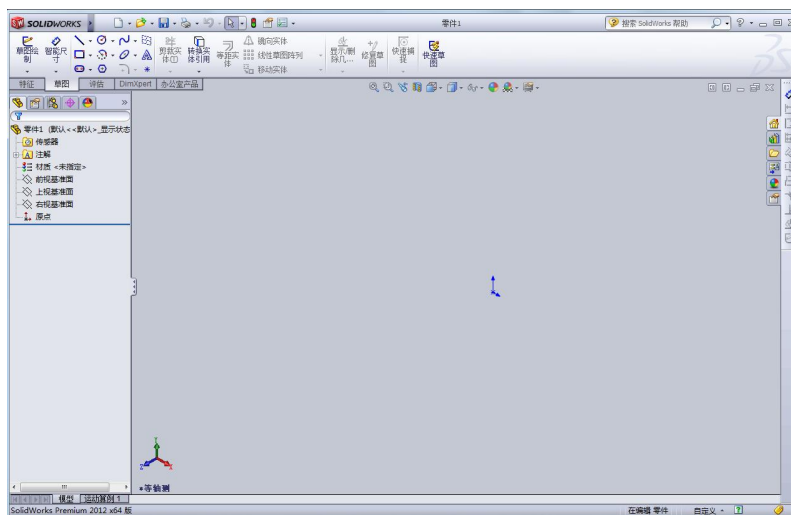


图 8.3 零件三维建模环境

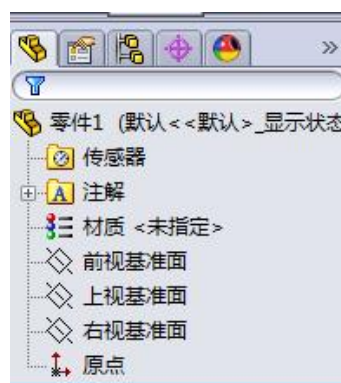


图 8.4 零件 1 模型树

## 2、设置模型单位

单击界面上方标准工具栏中  “选项”命令图标，出现“文档属性”对话框。在对话框中，单击“文档属性”选项标签下的“单位”选型，设置模型单位系

统为“MMGS”（毫米、克、秒），如图 8.5 所示；单击“绘图标准”，设置总绘图标准为“GB”，如图 8.6 所示，单击确定，退出系统选项设置。

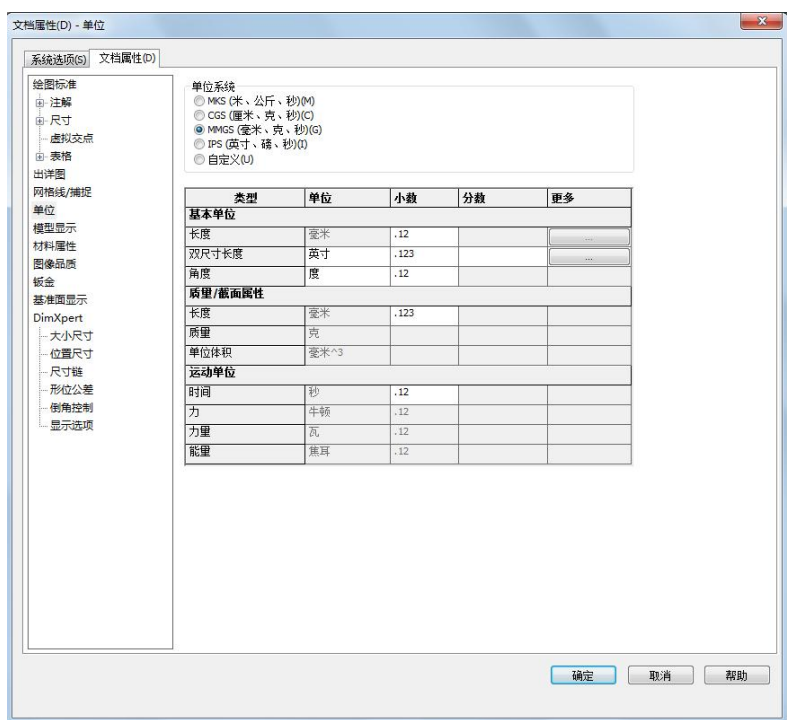


图 8.5 模型单位设置对话框

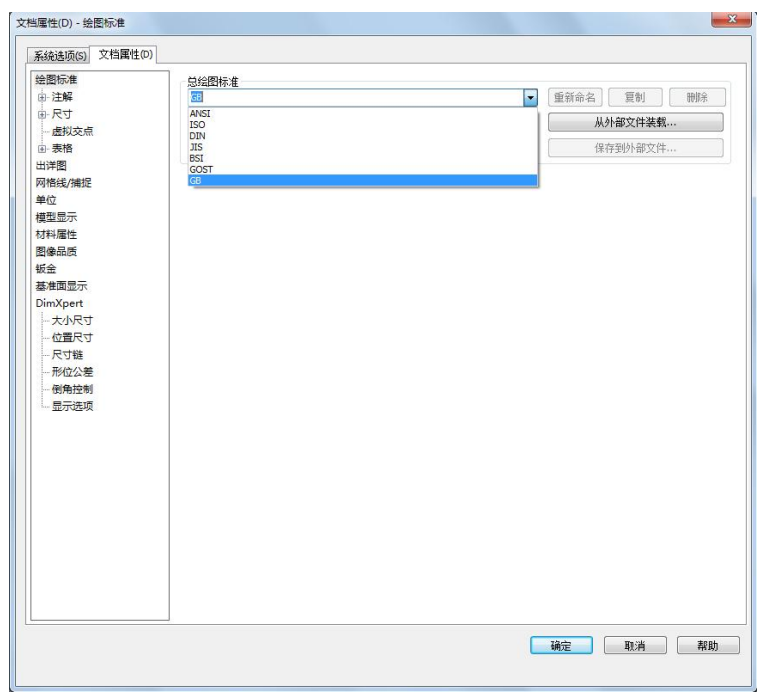


图 8.6 绘图标准设置对话框

### 创建组合体三维模型

Solidworks 软件建模的特点是基于特征的建模。复杂的三维建模是按照一定的顺序依次创建多个特征面而得到的。本次实验创建的组合体三维模型需要 13 个

特征。其创建步骤如图 8.7（1）至图 8.7（13）所示。

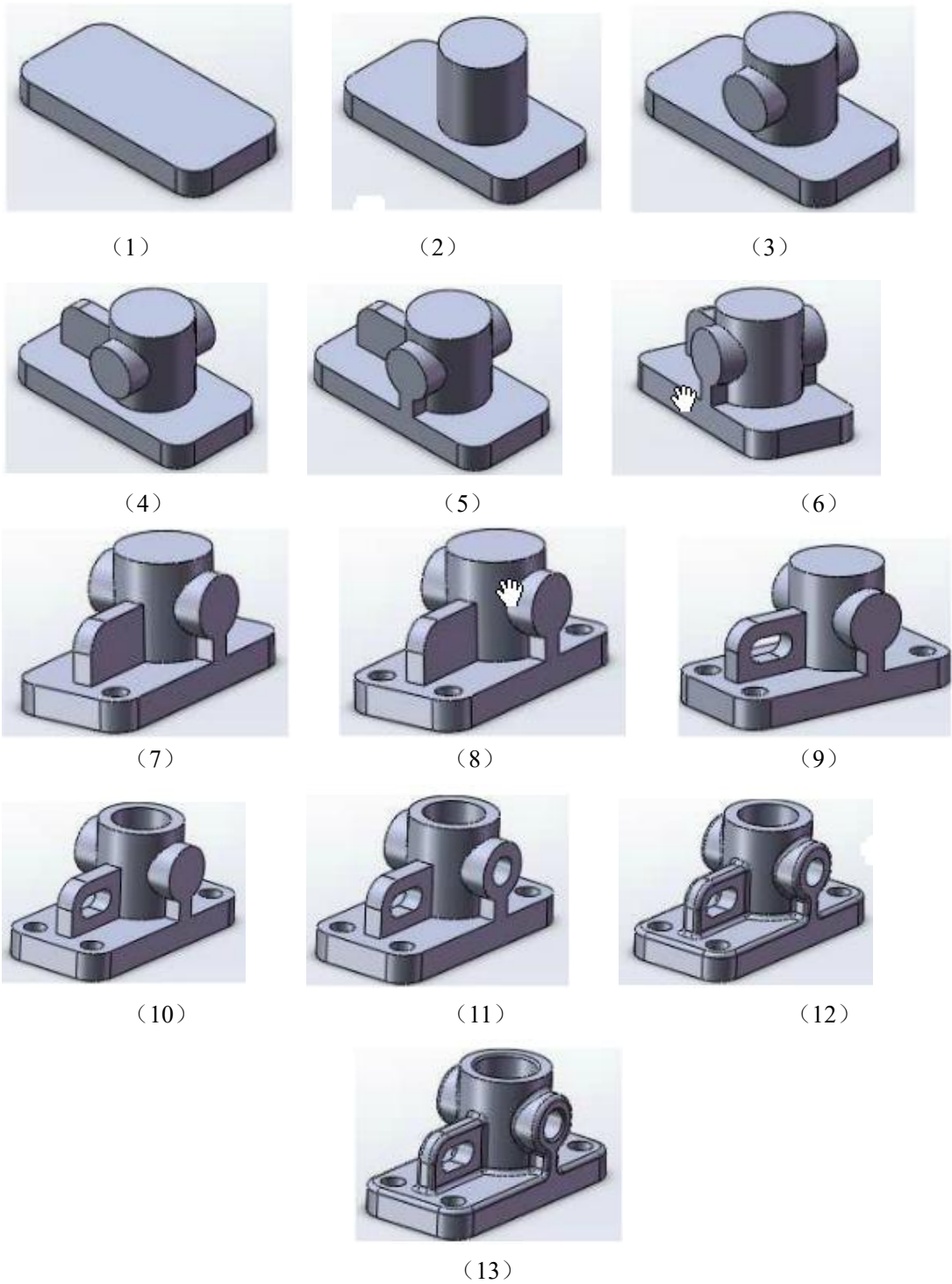


图 8.7 组合体三维模型创建步骤